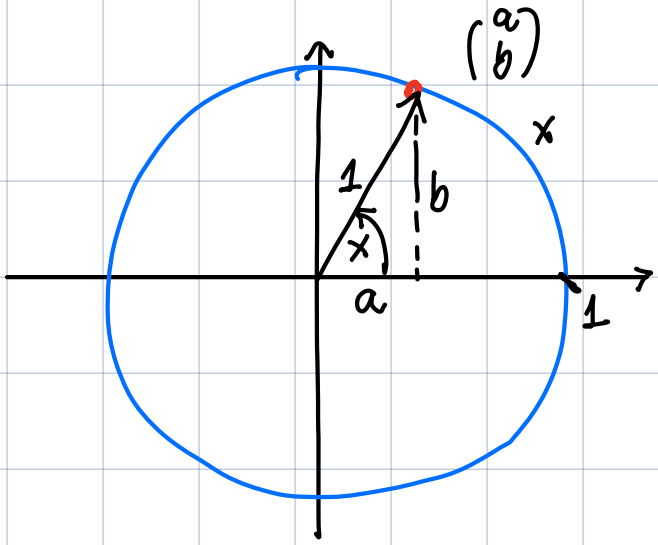
18.11.25 הרצאה 7,



הגדרה: יהי $x\in\mathbb{R}$. נגדיר $\cos x=a$ ו- $\sin x=b$ כאשר $\binom{a}{b}\in\mathbb{R}^2$ הוא הנק' על מעגל היחידה הזוויתית צורת של x רדיאנים בכיוון עגיר ה- x הח"ג. ונגדיר כיוון השעון.

דוגמאות:

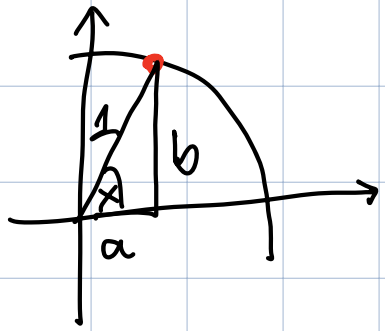
1) $\begin{cases}\cos 0 = 1\\ \sin 0 = 0\end{cases}$

2) $\begin{cases}\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0\\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1\end{cases}$

3) $\begin{cases}\cos\pi = -1\\ \sin\pi = 0\end{cases}$

$$\begin{cases} \cos 2\pi = 1 \\ \sin 2\pi = 0 \end{cases}$$

משפט 1: (תכונות בסיסיות) לכל $x,y \in \mathbb{R}$



(i) $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

(ii) $|\cos x| \le 1$

(iii) $|\sin x| \le 1$

(iv) $\cos(-x) = \cos x$

(v) $\sin(-x) = -\sin x$

(vi) $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$

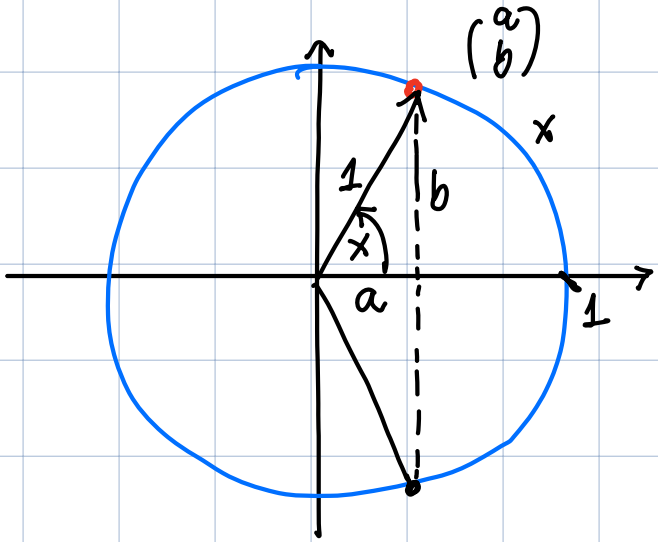
(vii) $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

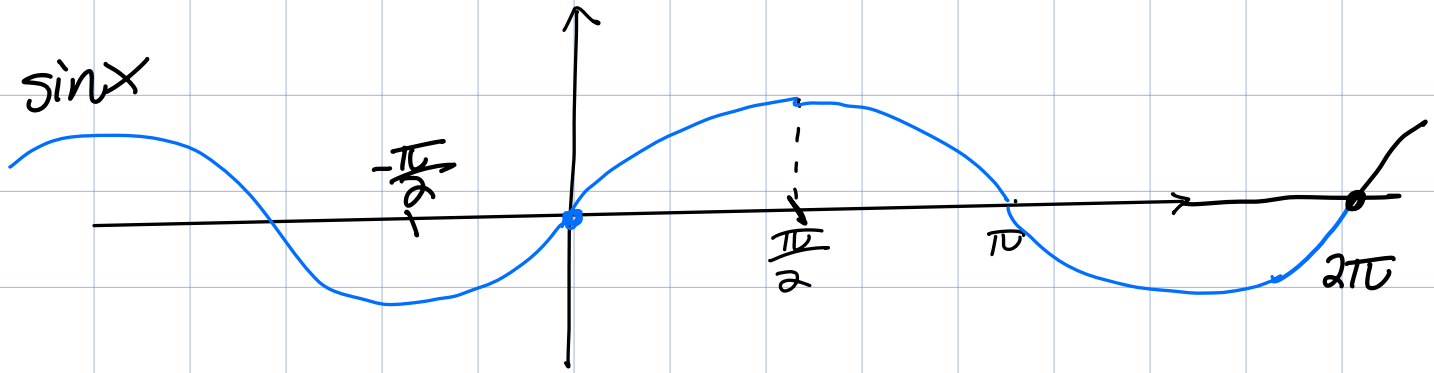
(viii) $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

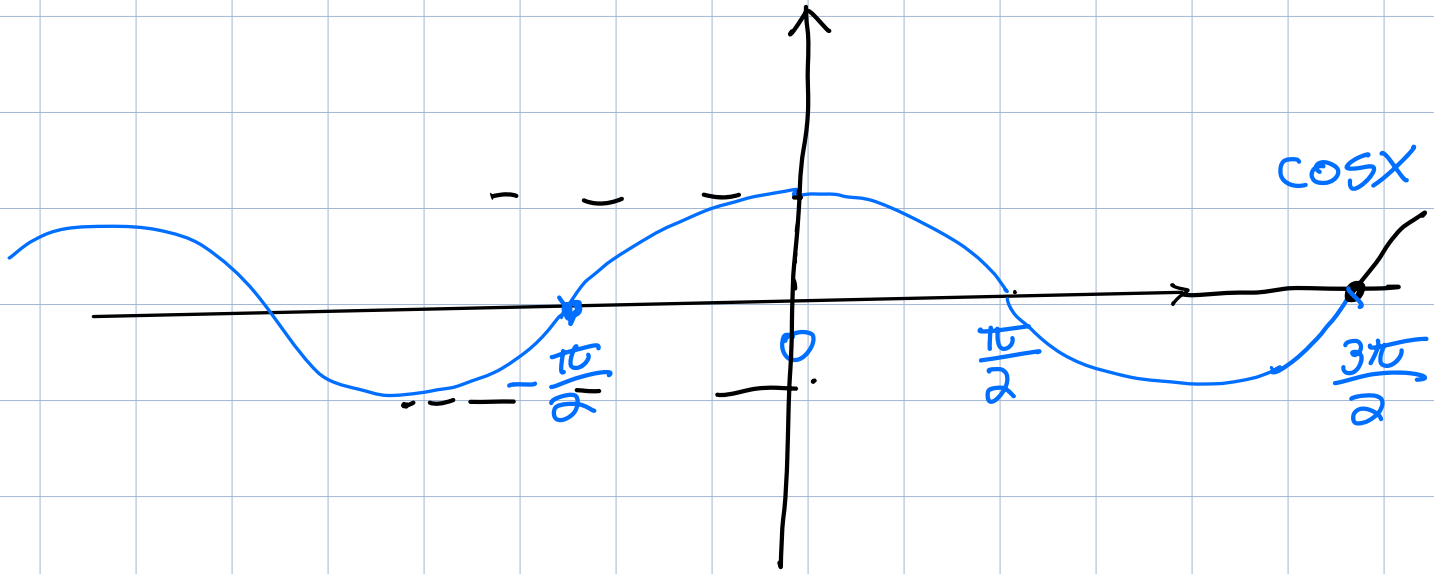
(ix) לכל $n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{cases} \cos(x+2\pi n) = \cos x \\ \sin(x+2\pi n) = \sin x \end{cases}$$

הוכחה: לא נדרש.


$\binom{a}{b}$
x
1
b
x
a
1


sinx
$-\frac{\pi}{2}$
$\frac{\pi}{2}$
π
2π


cosx
$-\frac{\pi}{2}$
0
$\frac{\pi}{2}$
$\frac{3\pi}{2}$

	תחום הגדרה	תמונה	חח"ע	על	מונוטונית
sin	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	לא	לא	לא
cos	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	לא	לא	לא

הערה 1: נשים ב- ש-הפונקציה $f(x)=\sin x$

לא $x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ היא עולה ממש. והתמונה

של f היא עדיין $[-1,1]$.

הערה 2: נשים ב- ש-הפונקציה $f(x)=\cos x$

לא $x\in[0,\pi]$ היא יורדת ממש. והתמונה

של f היא עדיין $[-1,1]$.

הגדרה: נגדיר $\arcsin:[-1,1]\to[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

ע"י: לכל $y\in[-1,1]$ נגדיר

$\arcsin y=x$ כאשר $x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ הינו

היחידה המקיימת $\sin x=y$.

הגדרה: נגדיר $\arccos:[-1,1]\to[0,\pi]$

לפי: $y\in[-1,1]$ נגדיר

$\arccos y=x$ כאשר $x\in[0,\pi]$ הינו

היחיד המקיים $\cos x=y$.

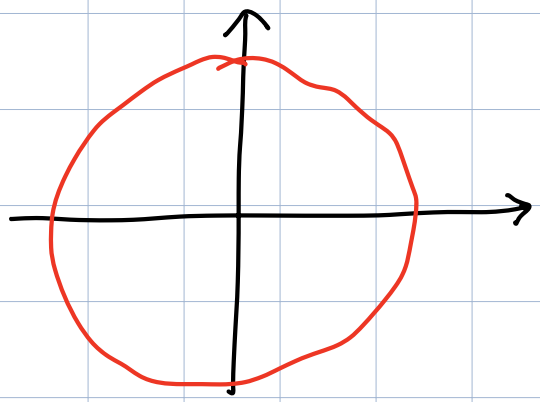
דוגמאות:

1) $\arcsin(1)=\frac{\pi}{2}$

2) $\arcsin(-1)=-\frac{\pi}{2}$

3) $\arccos 1=0$

$\arccos(-1)=\pi$



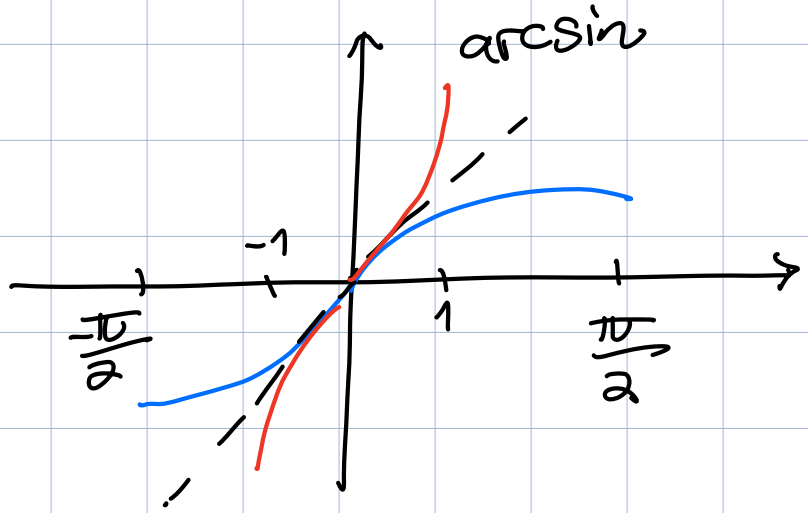
$$\arcsin\left(\sin\frac{1}{7}\right) = \frac{1}{7}$$ 4

$$\sin\left(\arcsin\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{8}$$ 5

$$\arcsin\left(\sin\frac{17\pi}{4}\right) =$$ 6

$$= \arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{4} + 4\pi\right)\right) =$$

$$= \arcsin\left(\sin\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$$



הגדרה: נגדיר $\tan$ $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$

$$\tan x = tg\, x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

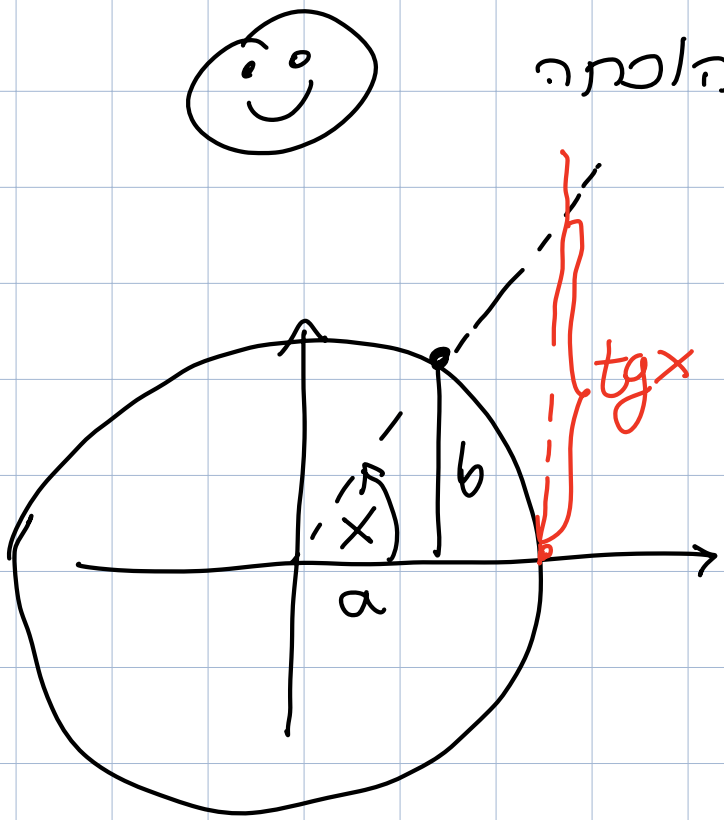
משפט ב: (תכונות בסיסיות) לכל

$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$ מתקיים

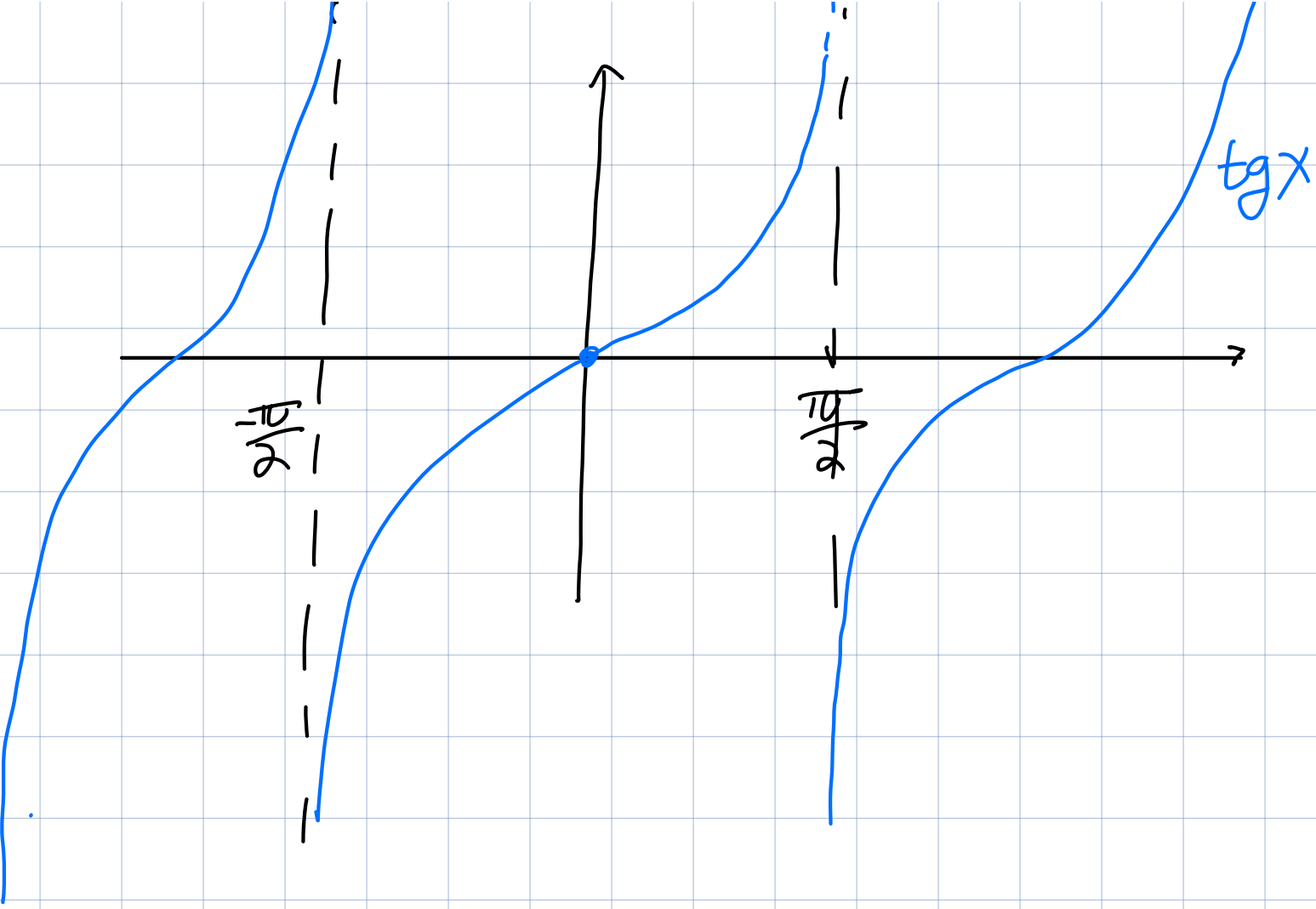
(i) $tg(-x) = -tg\,x$

(ii) $tg(x+\pi n) = tg\,x$ לכל $n \in \mathbb{Z}$.

(iii) $1 + tg^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.



הוכחה: לכל הוכחה



f	תחום הגדרה	תמונה	חח"ע	על	מונוטוניות
tg	$x \neq \frac{\pi}{2} + \text{חשלם}$	$\mathbb{R}$	לא	כן	לא

הערה 3: נשים ♡ שהפונק'

$f(x) = tg\,x$ על $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ עולה

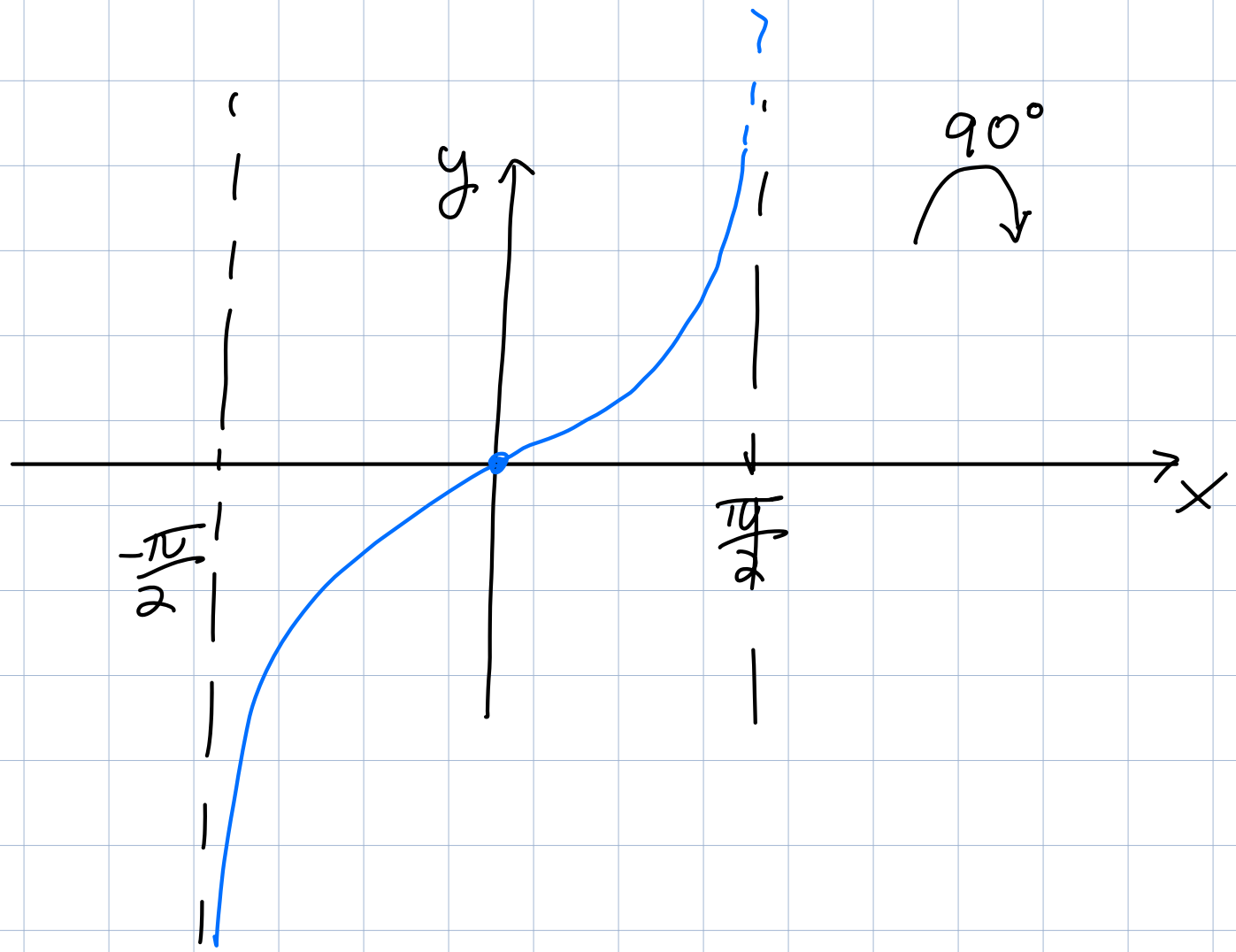
ממש והתמונה שלה הינו $\mathbb{R}$.

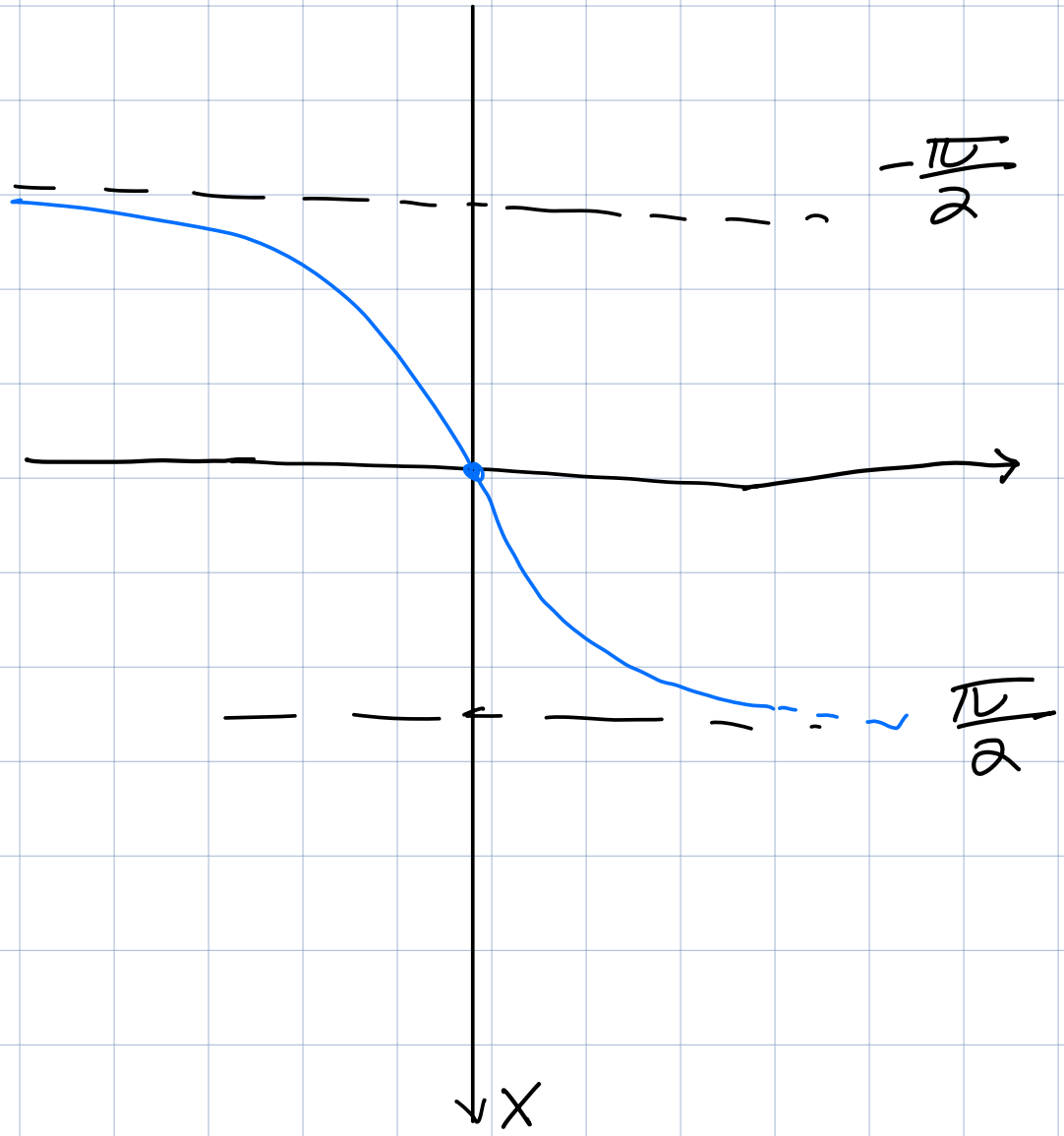
הגדרה: נגדיר $\operatorname{arctg}: \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

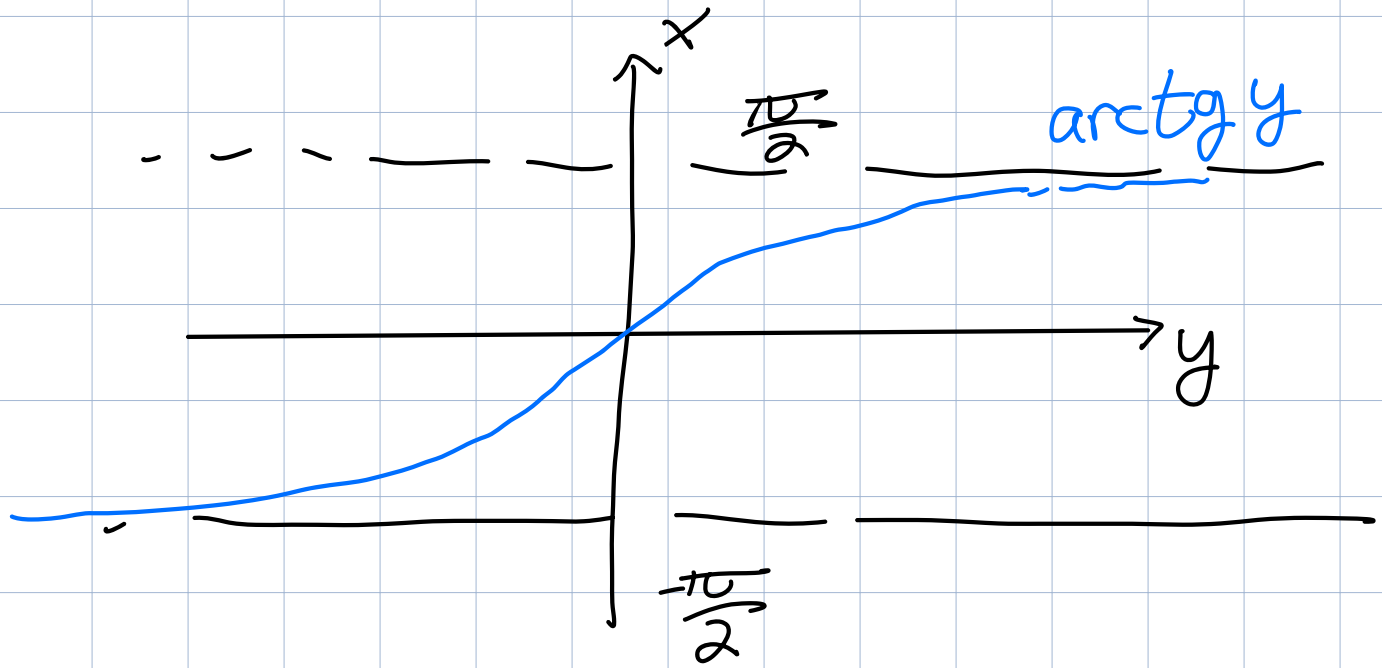
אז: לכל $y \in \mathbb{R}$ נגדיר

$\operatorname{arctg} y = x$ כאשר $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ הינו

היחיד המקיים $\operatorname{tg} x = y$.




$-\frac{\pi}{2}$
$\frac{\pi}{2}$
x

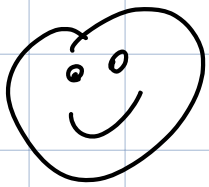

x
$\frac{\pi}{2}$
arctg y
y
$-\frac{\pi}{2}$

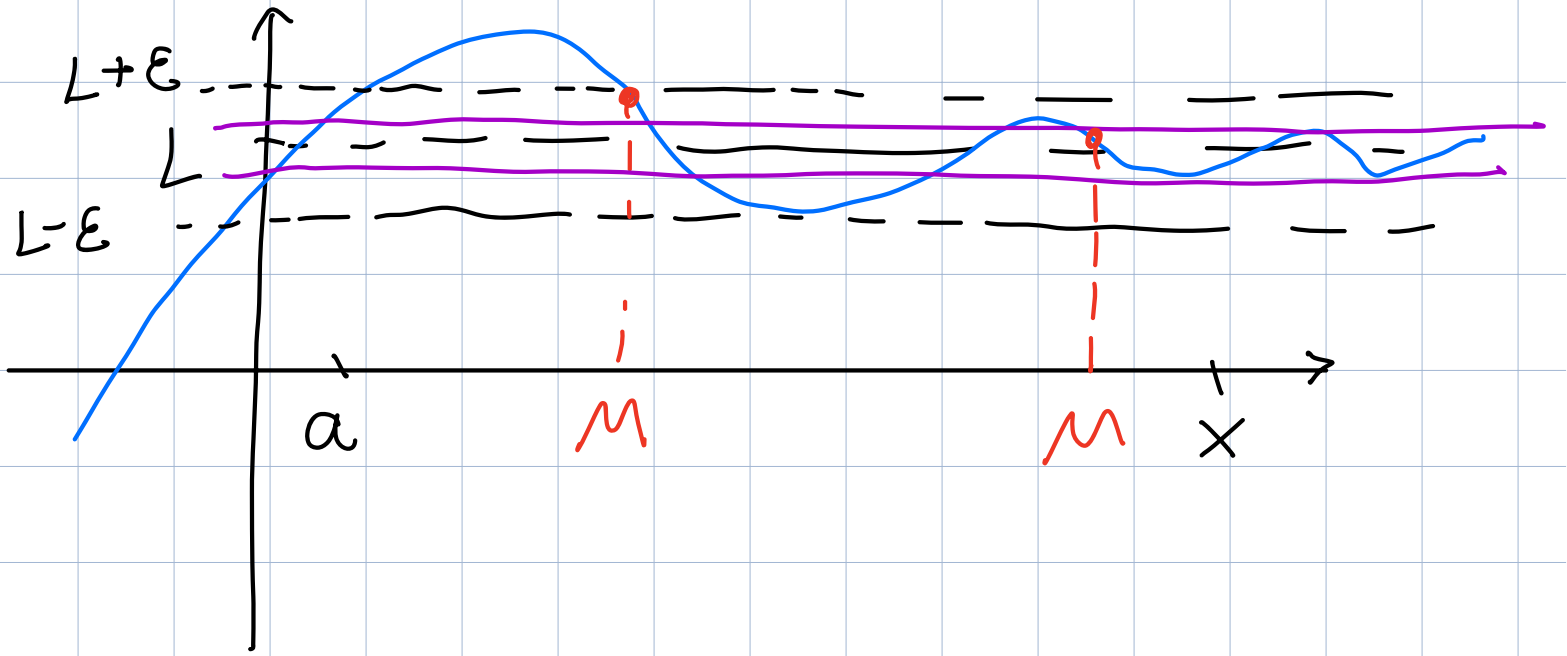
טענה עזר 1: יהי $L, y \in \mathbb{R}$

ויהי $\varepsilon > 0$. אזי $L-\varepsilon < y < L+\varepsilon$

אם"ם $|y-L| < \varepsilon$.

<u>הוכחה:</u> שאלו הוכחה.





הגדרה: יהי $L \in \mathbb{R}$. ויהי $a \in \mathbb{R}$. תהי f

פונק' המוגדרת ב- $[a,\infty)$. נאמר כי

L הוא <u>גבול</u> של f ב- ∞ אם:

שלכל $\varepsilon>0$ קיים $M>0$ כך שלכל

$x>M$ מתקיים

$$|f(x)-L|<\varepsilon$$

במקרה זה נסמן

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=L.$$

תרגיל 1: הוכיחו כי

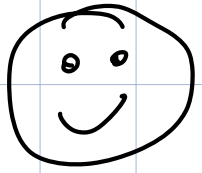
$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$$

$$\boxed{M=\frac{1}{\varepsilon}}$$

פתרון: יהי $\varepsilon>0$. נבחר

יהי $x>M$.

$$\left|\frac{1}{x}-0\right| \underset{x>M>0}{=} \frac{1}{x} < \frac{1}{M} \underset{M=\frac{1}{\varepsilon}}{=} \varepsilon$$



שלכל $\varepsilon>0$ קיים $M>0$ כך שלכל

תרגיל 1: הוכיחו כי

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x+7}{4x+3} = \frac{3}{4}$$

לכל $\varepsilon>0$ קיים $M\in\mathbb{R}$ כך שלכל $x>M$

יהי $\varepsilon>0$ נבחר $M=\boxed{\frac{2}{\varepsilon}}$ כך שלכל $x>M$ מתקיים

$$\left|\frac{3x+7}{4x+3}-\frac{3}{4}\right|<\varepsilon$$

$$\frac{19}{16x+12}<\varepsilon \qquad 12$$

$$\frac{19}{4(4x+3)}\le\frac{5}{4x+3}\le\frac{5}{4x}\le\frac{2}{x}<\varepsilon$$

$x>M$ מתקיים $|f(x)-L|<\varepsilon$

תרגיל 1: הוכיחו כי

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x+7}{4x+3}=\frac{3}{4}$$

הוכחה: יהי $\varepsilon>0$. נבחר $M=\frac{2}{\varepsilon}$

יהי $x>M$. אז

$$\left|\frac{3x+7}{4x+3}-\frac{3}{4}\right|=\left|\frac{4(3x+7)-3(4x+3)}{4(4x+3)}\right|$$

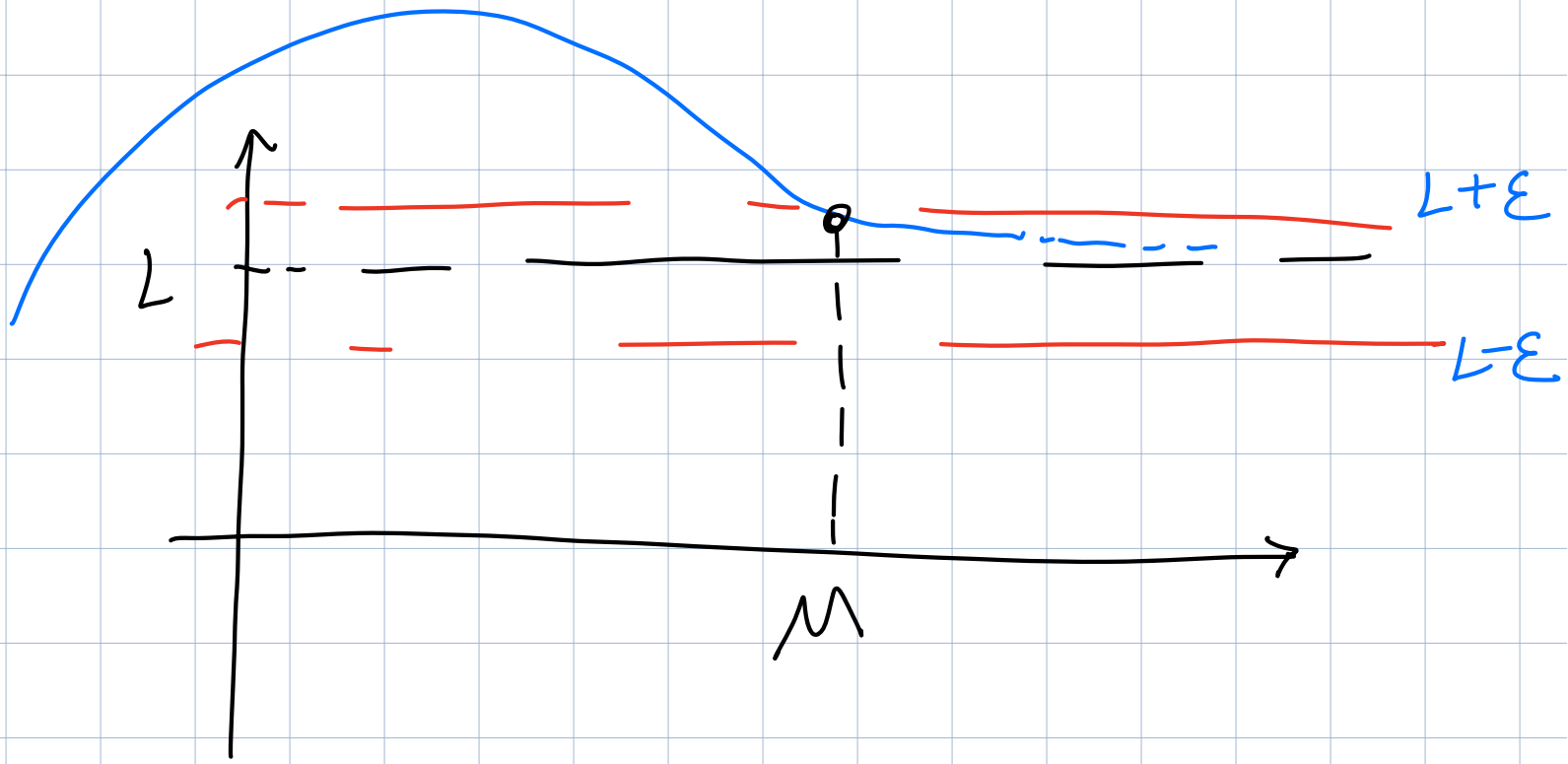
$$=\left|\frac{19}{4(4x+3)}\right|=\frac{19}{4\cdot|4x+3|}$$

$$\underset{x>M>0}{=}\frac{19}{4(4x+3)}\underset{\frac{19}{4}\le 5}{\le}\frac{5}{4x+3}\le\frac{5}{4x}\le\frac{2}{x}$$

$$< \frac{2}{M} = \varepsilon$$

$x > M > 0$

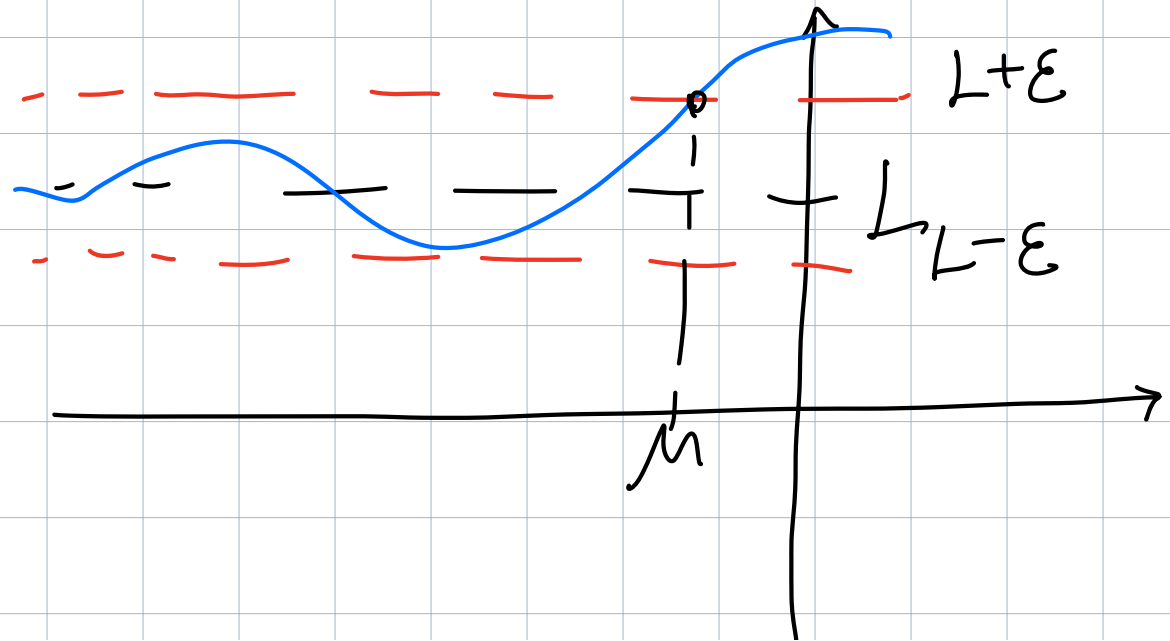
$$\boxed{M = \frac{2}{\varepsilon}}$$



הגדרה: יהי $L\in\mathbb{R}$. ויהי $b\in\mathbb{R}$, תהי f פונק' המוגדרת ב- $(-\infty,b]$. נאמר כי L הוא גבול של f ב- $-\infty$ אם:

לכל $\varepsilon>0$ קיים $M<0$ כך שלכל $x<M$ מתקיים

$$|f(x)-L|<\varepsilon$$

במקרה זה נסמן

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=L.$$